La Posición de Letras en Series y su Impacto en la Memoria

Lucía Basili, Anabella Longo, Arianna Rodríguez
luciabasili2@gmail.com, anabellalongo.4@gmail.com, ariannarodri2004@gmail.com

Neurociencia Cognitiva
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA
Palabras Clave: Memoria, Atención, Letras, Sternberg.

1. Hipótesis y Objetivos

Es sabido que la primera y última letra de una palabra juegan un papel importante al decodificar una serie de letras para identificarla. Por eso, en una variación de los experimentos de memoria a corto plazo de Sternberg [1 2], queremos estudiar cómo afecta en la memoria la posición de una letra en una serie de siete letras, con la hipótesis de que la primera y última son las más fáciles de recordar. La atención se dirige a ellas por el rol usual en la lectura, sumado a que la primera letra capta mayor atención debido a su impacto inicial, mientras que la última permanece más reciente en la memoria.

2. Métodos

Se presentan a los 19 participantes 30 series de 7 consonantes seleccionadas de manera aleatoria. Se las disponen en la pantalla de izquierda a derecha. Cada letra se muestra con un retardo de 0,2s respecto de la anterior y una vez que se ven las siete se deja la serie completa 1,5s más. A lo largo de estas pruebas, se evaluará si los participantes identifican la aparición de cierta letra en cada serie. Paralelamente, se medirán los tiempos de respuesta asociados a cada posición de la letra dentro de la secuencia, lo que nos permitirá entender cómo se distribuye la atención y la memoria a lo largo de las diferentes posiciones en las que pueden aparecer las letras.

3. Resultados y discusiones

A partir del análisis de los datos, se observó un porcentaje de aciertos que no varía considerablemente respecto de la posición (ver Fig.1). Sí se observa una variación más significativa al analizar el tiempo de respuesta. Las letras correspondientes a la primera y sexta posición presentaron tiempos de reacción considerablemente por debajo de la media mientras que, la séptima letra, es la que está más por encima de la misma(ver Fig.2). Consideramos que para la última letra el tiempo de respuesta fue más largo debido a que el breve intervalo de tiempo entre la aparición de la última letra y la pregunta pudo haber dificultado que se le prestase la atención suficiente para memorizarla. Por lo que creemos que es la letra de la sexta posición la que refleja la hipótesis que habíamos planteado sobre la facilidad para recordar la última letra que se observa, ya que al tener un poco más de tiempo, los participantes fueron capaces de reconocerla y retenerla. A su vez se observa que el tiempo de respuesta de las letras que están en el medio también están, aunque en menor medida, por debajo de la media, lo cual probablemente se deba a que la visión tiende a centrarse en el medio.

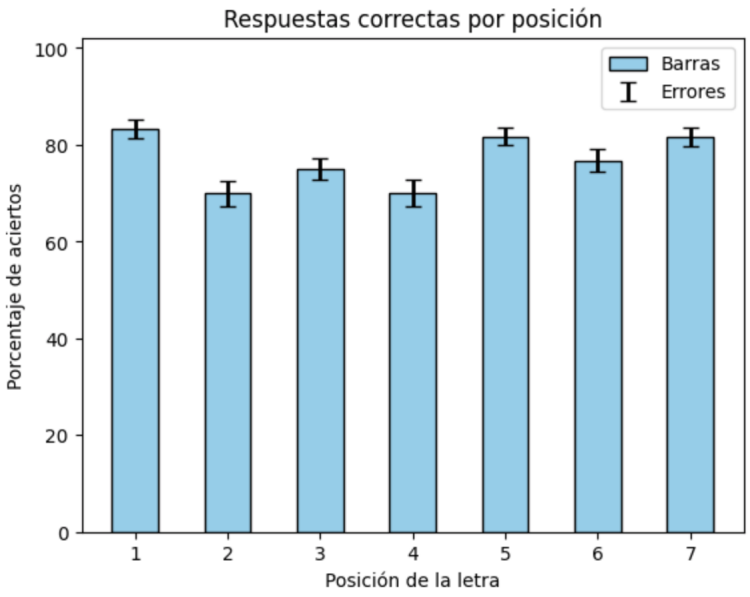

Figura 1: Gráfico de barras con el porcentaje de aciertos por posición con su respectivo error.

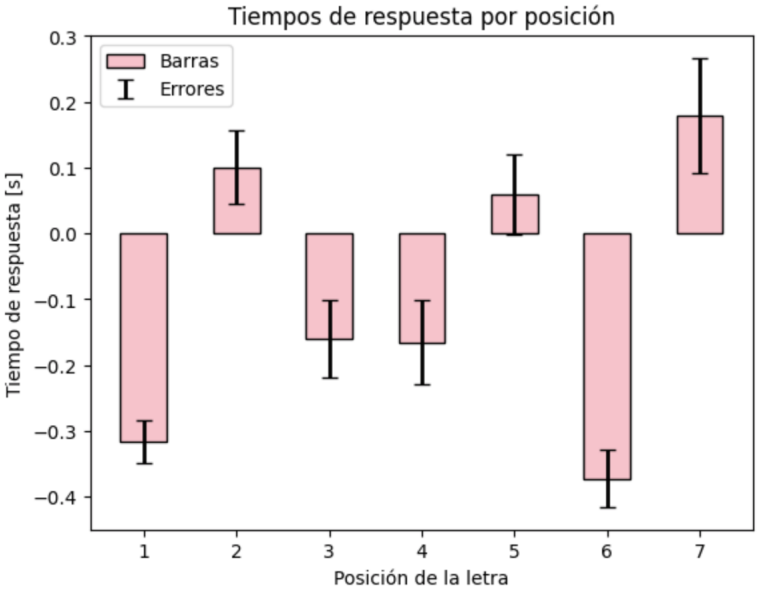

Figura 2: Gráfico de barras con el tiempo de respuesta respecto de la media por posición con su respectivo error.

Referencias

[1] Sternberg, S. (1966). High-speed scanning in human memory. science, 153(3736), 652-654.

[2] Sternberg, S. (1969). Memory-scanning: Mental processes revealed by reaction-time experiments. American Scientist, 57, 421-457.